

## Práctica 1

### Introducción

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Capítulo 1 de las notas del curso, con la misma numeración. Las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (<https://github.com/jfbonder/transporte-optimo>).

**Ejercicio 1.1** (Push-forward). Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida,  $Y$  un conjunto y  $T: X \rightarrow Y$  una aplicación.

- (a) Probar que  $\Sigma' = \{B \subset Y : T^{-1}(B) \in \Sigma\}$  es la mayor  $\sigma$ -álgebra en  $Y$  que hace medible a  $T$ , y que  $\nu(B) = \mu(T^{-1}(B))$  define una medida en  $(Y, \Sigma')$ . Si  $\mu$  es de probabilidad,  $\nu = T_{\#}\mu$  también lo es.
- (b) Si  $S: Y \rightarrow Z$  es medible,  $(S \circ T)_{\#}\mu = S_{\#}(T_{\#}\mu)$ . Deducir que si  $T$  es biyectiva y bimedible,  $\nu = T_{\#}\mu$  si y sólo si  $\mu = (T^{-1})_{\#}\nu$ .
- (c) Si  $\mu = \sum_{i \geq 1} m_i \delta_{x_i}$ , escribir  $T_{\#}\mu$  como una medida de soporte numerable.
- (d) Dar un ejemplo de  $\mu \in \mathcal{P}(X)$ ,  $\nu \in \mathcal{P}(Y)$  y  $T: X \rightarrow Y$  medible tales que  $\mu(\{x\}) = \nu(\{T(x)\})$  para todo  $x \in X$  pero  $\nu \neq T_{\#}\mu$ .

**Ejercicio 1.2** (Caracterización integral del push-forward). Sean  $X, Y$  espacios métricos,  $\mu \in \mathcal{P}(X)$  y  $T: X \rightarrow Y$  medible. Probar que  $T_{\#}\mu = \nu$  si y sólo si

$$\int_X \phi(T(x)) d\mu(x) = \int_Y \phi(y) d\nu(y) \quad \text{para toda } \phi \in L^1(\nu).$$

*Sugerencia:* empezar con  $\phi = \mathbf{1}_B$ , pasar a funciones simples, luego a funciones no negativas por convergencia monótona, y finalmente a  $L^1(\nu)$ .

**Ejercicio 1.3** (Ejemplos de push-forward). Calcular las siguientes medidas imagen, decidir si son absolutamente continuas respecto de la medida de Lebesgue y, en ese caso, hallar su densidad.

- (a)  $T(x) = 2x + 1$ ;  $T_{\#}\delta_0$ ,  $T_{\#}(\frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_1)$ ,  $T_{\#}(\mathcal{L}^1|_{[0,1]})$ .
- (b)  $T(x) = x^2$ ;  $T_{\#}(\mathcal{L}^1|_{[0,1]})$  y  $T_{\#}(\frac{1}{2}\mathcal{L}^1|_{[-1,1]})$ .
- (c)  $T(x) = x - [x]$  (parte fraccionaria);  $T_{\#}(\frac{1}{2}\mathcal{L}^1|_{[0,2]})$  y  $T_{\#}(\mathcal{L}^1|_{[0,3/2] \cdot \frac{2}{3}})$ .

**Ejercicio 1.4** (Cambio de variables: contraejemplos). La Proposición 1.3.2 da la fórmula  $f(x) = g(T(x)) |\det DT(x)|$  para  $T$  de clase  $C^1$  y biyectiva.

- (a) Verificar que la fórmula falla para  $T(x) = x^2$  con  $\mu = \frac{1}{2}\mathcal{L}^1|_{[-1,1]}$  (comparar con el Ejercicio 1.3) y para la “carpa”  $T(x) = \min\{2x, 2 - 2x\}$  con  $\mu = \mathcal{L}^1|_{[0,1]}$ , e identificar en cada caso qué hipótesis no se cumple.
- (b) Probar la versión para  $T$  de clase  $C^1$  localmente inyectiva pero no biyectiva: si  $T_{\#}(f dx) = g dy$  entonces  $g(y) = \sum_{x \in T^{-1}(y)} f(x) / |\det DT(x)|$ .
- (c) Probar que si  $T: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  es continua, estrictamente creciente y  $T_{\#}\mathcal{L}^1|_{[0,1]} = \mathcal{L}^1|_{[0,1]}$ , entonces  $T = \text{id}$ .

**Ejercicio 1.5** (Soporte del push-forward). Sea  $\mu \in \mathcal{P}(X)$  con  $X$  métrico y  $T: X \rightarrow Y$  continua.

- (a) Probar que  $\text{sop}(T_{\#}\mu) \subset \overline{T(\text{sop } \mu)}$ , con igualdad si  $\text{sop } \mu$  es compacto.
- (b) Dar un ejemplo en el que  $T(\text{sop } \mu)$  no sea cerrado y la inclusión  $\text{sop}(T_{\#}\mu) \subset T(\text{sop } \mu)$  sea falsa.
- (c) Determinar el soporte de  $\mathcal{L}^1|_{(0,1)}$ , de  $\mathcal{L}^1|_{e^{-x}\mathbf{1}_{[0,\infty)}}$  y de  $\mathcal{L}^1|_{[0,1] \setminus \mathbb{Q}}$ .

**Ejercicio 1.6** (Planes inducidos por mapas). Sean  $\mu \in \mathcal{P}(X)$ ,  $\nu \in \mathcal{P}(Y)$  y  $T: X \rightarrow Y$  medible con  $T_{\#}\mu = \nu$ .

- (a) Probar que  $\pi = (\text{id}, T)_{\#}\mu$  satisface  $\pi(A \times Y) = \mu(A)$  y  $\pi(X \times B) = \nu(B)$ , es decir,  $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$ .
- (b) Probar que  $\Pi(\mu, \nu) \neq \emptyset$  para cualesquiera  $\mu, \nu$ , aunque no exista ningún  $T$  con  $T_{\#}\mu = \nu$ .
- (c) Probar que  $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$  está inducido por un mapa si y sólo si  $\pi$  está concentrado en el gráfico de una función medible  $T: X \rightarrow Y$ , es decir,  $\pi(\{(x, T(x)) : x \in X\}) = 1$ . (Compárese con el Lema 9.1.2.)

**Ejercicio 1.7** (Un plan que no proviene de un mapa). Sean  $\mu = \nu = \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_1$  y

$$\pi = \frac{1}{4}(\delta_{(0,0)} + \delta_{(0,1)} + \delta_{(1,0)} + \delta_{(1,1)}).$$

Verificar que  $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$  y que no existe  $T$  con  $\pi = (\text{id}, T)_{\#}\mu$ . Describir todos los elementos de  $\Pi(\mu, \nu)$  y decidir cuáles provienen de un mapa.

**Ejercicio 1.8** (El conjunto de mapas de transporte no es convexo). Sean  $\mu = \mathcal{L}^1|_{[0,1]}$ ,  $\nu = \mathcal{L}^1|_{[1/4, 5/4]}$ ,

$$T_0(x) = x + \frac{1}{4}, \quad T_1(x) = \begin{cases} x + 1, & x \in [0, \frac{1}{4}), \\ x, & x \in [\frac{1}{4}, 1]. \end{cases}$$

- (a) Probar que  $(T_i)_{\#}\mu = \nu$  y que  $\int |T_i(x) - x| d\mu = \frac{1}{4}$  para  $i = 0, 1$ .
- (b) Probar que para todo  $\alpha \in (0, 1)$ ,  $(1 - \alpha)T_0 + \alpha T_1$  no transporta  $\mu$  en  $\nu$ . Concluir que  $\mathcal{T}(\mu, \nu) = \{T : T_{\#}\mu = \nu\}$  no es convexo.
- (c) Probar en cambio que  $\Pi(\mu, \nu)$  es convexo y que el funcional de Kantorovich  $\pi \mapsto \int c d\pi$  es afín sobre  $\Pi(\mu, \nu)$ . Éste es uno de los motivos de la relajación de Kantorovich.

**Ejercicio 1.9** (Caracterización de los planes por integrales). Sean  $\mu \in \mathcal{P}(X)$ ,  $\nu \in \mathcal{P}(Y)$  y  $\pi \in \mathcal{P}(X \times Y)$ . Probar que  $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$  si y sólo si

$$\int_{X \times Y} (\phi(x) + \psi(y)) d\pi(x, y) = \int_X \phi d\mu + \int_Y \psi d\nu \quad \text{para todo } (\phi, \psi) \in L^1(\mu) \times L^1(\nu),$$

verificando en particular que, para  $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$ , la función  $\phi(x) + \psi(y)$  pertenece a  $L^1(\pi)$ .

**Ejercicio 1.10** (Mínimos de funcionales lineales y puntos extremos). Sea  $E$  un espacio de Banach,  $K \subset E$  compacto y convexo, y  $\ell \in E^*$ . Se dice que  $x \in K$  es *extremal* si  $x \in [x_1, x_2]$  con  $x_1, x_2 \in K$  implica  $x = x_1$  o  $x = x_2$ ; denotamos  $\mathcal{E}(K)$  al conjunto de puntos extremos. El teorema de Krein–Milman afirma que  $K = \overline{\text{co}} \mathcal{E}(K)$ .

- (a) Probar que existe  $x \in K$  con  $\ell(x) = \min_K \ell$ .
- (b) Probar que el conjunto de minimizadores es compacto, convexo y *extremal* en  $K$  (si un segmento de  $K$  tiene su punto medio en él, todo el segmento está en él). Deducir, usando Krein–Milman, que existe un minimizador  $x_0 \in \mathcal{E}(K)$ .

**Ejercicio 1.11** (Matrices biestocásticas). Sea  $\mathcal{B}_n$  el conjunto de matrices  $\pi \in \mathbb{R}^{n \times n}$  con entradas no negativas cuyas filas y columnas suman 1.

- (a) Probar que  $\mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} t & 1-t \\ 1-t & t \end{pmatrix} : t \in [0, 1] \right\}$  y hallar sus puntos extremos.
- (b) Probar que  $\mathcal{B}_n$  es compacto y convexo, y que toda matriz de permutación  $\pi_{ij}^\sigma = \delta_{j\sigma(i)}$  es un punto extremal.
- (c) Probar que si  $\pi \in \mathcal{B}_n$  tiene una entrada  $\pi_{i_0 j_0} \in (0, 1)$ , entonces  $\pi$  no es extremal. *Sugerencia:* construir una sucesión  $\pi_{i_0 j_1}, \pi_{i_1 j_1}, \pi_{i_1 j_2}, \dots$  de entradas en  $(0, 1)$ , alternando filas y columnas, hasta cerrar un ciclo; perturbar las entradas del ciclo en  $\pm \varepsilon$  alternadamente y escribir  $\pi$  como punto medio de dos elementos distintos de  $\mathcal{B}_n$ .
- (d) Concluir el teorema de Birkhoff–von Neumann:  $\mathcal{E}(\mathcal{B}_n)$  es el conjunto de matrices de permutación y toda matriz biestocástica es combinación convexa de matrices de permutación.